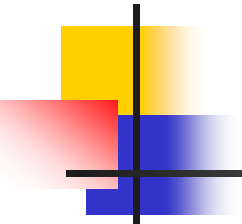




第2章

布尔函数的逻辑实现

计算机系

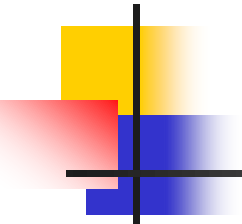


概述

数字电路元器件是实现数字电路的物理基础。

- 分立元件
- 小规模的集成逻辑门电路
- 中大规模的简单可编程逻辑器件（SPLD）
- 大规模、超大规模的复杂可编程逻辑器件（CPLD）
- 现场可编程门阵列器件（FPGA）
- 规模越来越大、结构越来越复杂

本章主要讨论用不同的逻辑门电路实现布尔函数和数字电路的基本原理和方法。

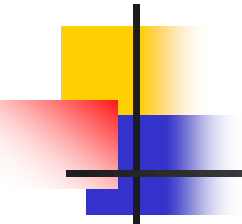


2.1 布尔函数的门电路实现

◆ 门电路基础知识

逻辑门电路：能够实现基本逻辑运算的电路，简称门电路。

- 门电路是最基本的数字电路元件，任何复杂的逻辑功能理论上都可以由最基本的门电路实现。
- 在门电路中，
 - 电路的输入端表示布尔函数的自变量
 - 输出端表示因变量
 - 门电路自身实现布尔函数的逻辑功能



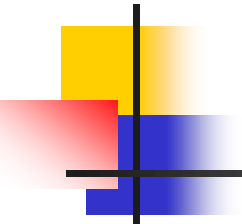
2.1 布尔函数的门电路实现

一、逻辑门电路符号

逻辑门电路的图形符号是描述数字电路的基本图形元素。

- 与数字逻辑的逻辑运算对应，门电路也有与、或、非门，与非、或非、与或非门，以及异或门、同或门
- 布尔函数表达式用门电路实现时，直接用对应的门电路符号替换函数表达式中的各种运算关系，即可构成对应于函数表达式的门电路实现。

逻辑运算	国标符号	习惯符号	欧美符号
与门 $F = AB$			
或门 $F = A + B$			
非门 $F = \bar{A}$			
与非门 $F = \overline{AB}$			
或非门 $F = \overline{A + B}$			
与或非门 $F = \overline{AB + CD}$			
异或门 $F = A \oplus B$			
同或门 $F = A \odot B$			

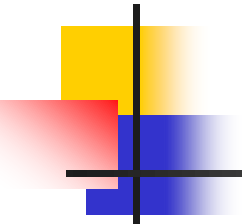


2.1 布尔函数的门电路实现

二、布尔函数的门电路实现

基本思想：将布尔函数表达式的各种运算用对应的门电路替换的过程。

- 用基本的与、或、非门可以实现任何布尔函数；
- 分别用与非门、或非门、与或非门也可实现任何布尔函数
- 有些运算用异或实现比较简单



2.1 布尔函数的门电路实现

1. 用与、或、非门实现布尔函数

方法:

- 将布尔函数表达式中的每个反变量用非门表示;
- 每个与运算用与门表示;
- 每个或运算用或门表示;
- 用导线连接各个门电路的输入与输出, 就构成了布尔函数表达式对应的电路图。

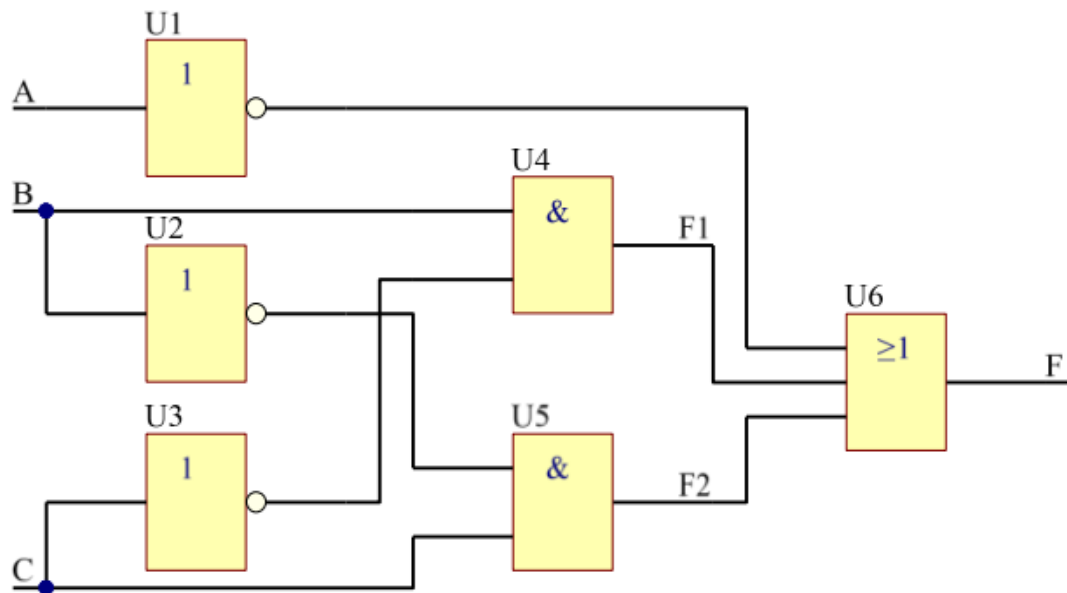
2.1 布尔函数的门电路实现

(1) 与或式的门电路实现

例：与或表达式 $F(A, B, C) = \bar{A} + B\bar{C} + \bar{B}C$

分析：观察表达式发现：

- 在表达式的电路中要用到三个非门实现 A 、 B 、 C 的非；
- 用两个2输入端与门，分别实现与运算 $F_1 = B\bar{C}$ $F_2 = \bar{B}C$
- 用一个3输入端或门实现或运算 $F = \bar{A} + F_1 + F_2$



2.1 布尔函数的门电路实现

(2) 或与式的门电路实现

例：与或表达式 $F(A, B, C) = \bar{A} + B\bar{C} + \bar{B}C$

对应的或与式为： $F(A, B, C) = (\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$

分析：观察或与表达式发现

- 或与表达式电路中要用到三个非门实现 A 、 B 、 C 的非；
- 用两个 3输入端或门，分别实现或运算

$$F_1 = \bar{A} + B + C$$

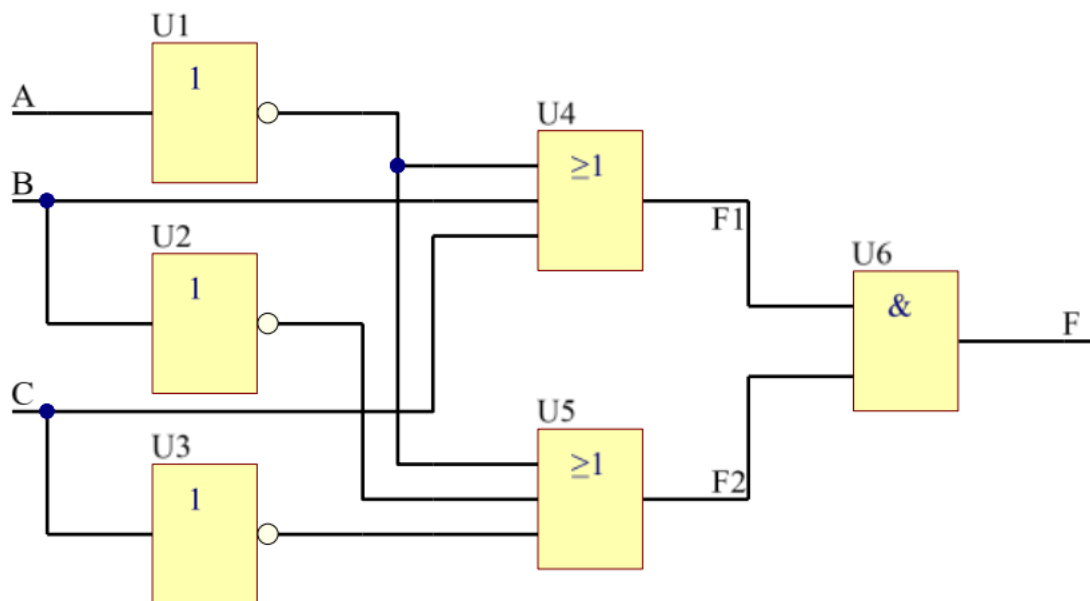
$$F_2 = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$$

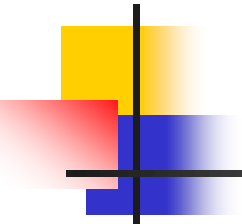
- 用一个 2输入与门实现与运算

$$F = F_1 \cdot F_2$$

2.1 布尔函数的门电路实现

$$F(A, B, C) = (\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$





2.1 布尔函数的门电路实现

2. 用与非门实现布尔函数

方法:

- 将布尔函数化成最简“与或”形式
- 对最简“与或”式二次取反，利用德·摩根定理得到函数的“与非-与非”表达式
- 将表达式中的每个与非关系用一个与非门替换，用导线连接各与非门电路的输入与输出，就构成了与非-与非表达式的电路图

2.1 布尔函数的门电路实现

例: $F(A, B, C) = \bar{A} + B\bar{C} + \bar{B}C$ 要求用与非门实现

$$\begin{aligned}\text{解: } F(A, B, C) &= \bar{A} + B\bar{C} + \bar{B}C \\ &= \overline{\overline{\bar{A} + B\bar{C} + \bar{B}C}} = \overline{A \cdot \overline{B\bar{C}} \cdot \overline{\bar{B}C}}\end{aligned}$$

通过观察表达式发现:

- 与非表达式电路中要用到两个非门实现 B 、 C 的非;
- 用两个 2 输入端与非门, 一个 3 输入端与非门分别实现与非关系:

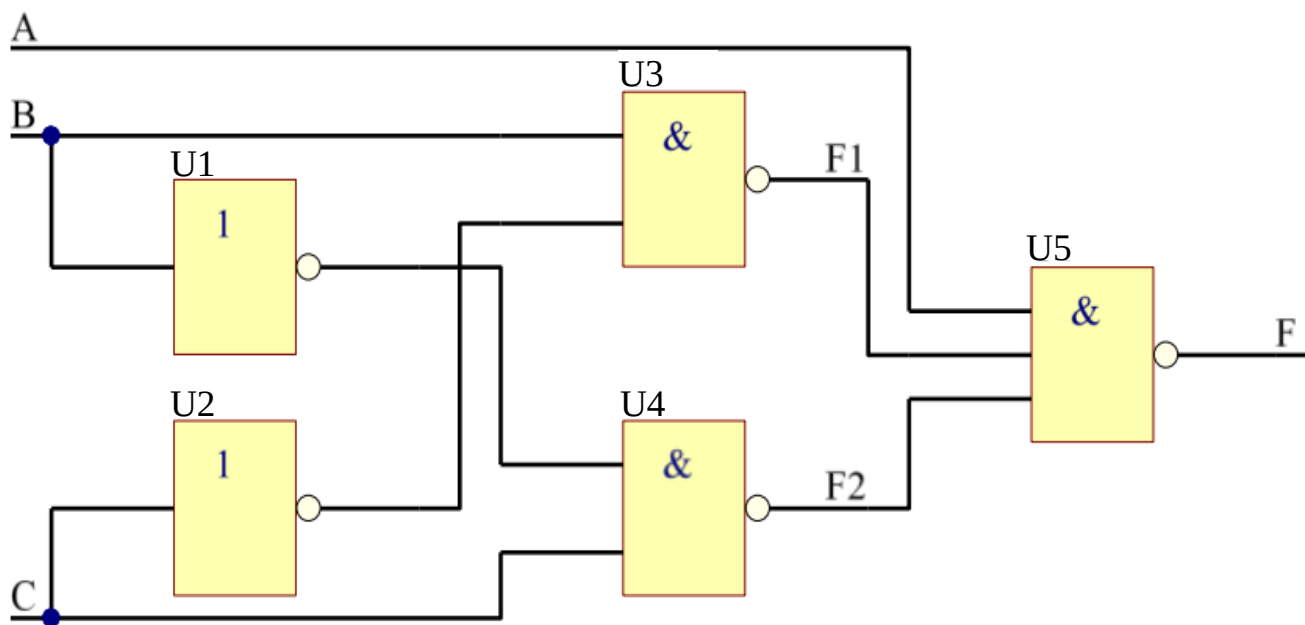
$$F_1 = \overline{BC}$$

$$F_2 = \overline{\bar{B}C}$$

$$F = \overline{AF_1F_2}$$

2.1 布尔函数的门电路实现

$$F(A, B, C) = \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}\overline{C} + \overline{B}C}} = \overline{A \cdot \overline{B}\overline{C} \cdot \overline{B}C}$$



练习：用与非门实现函数

$$F(A, B, C) = AB\bar{D} + AC + A\bar{C}D + AD$$

解：① 将函数化成最简“与或”式

$$F(A, B, C) = AB + AC + AD$$

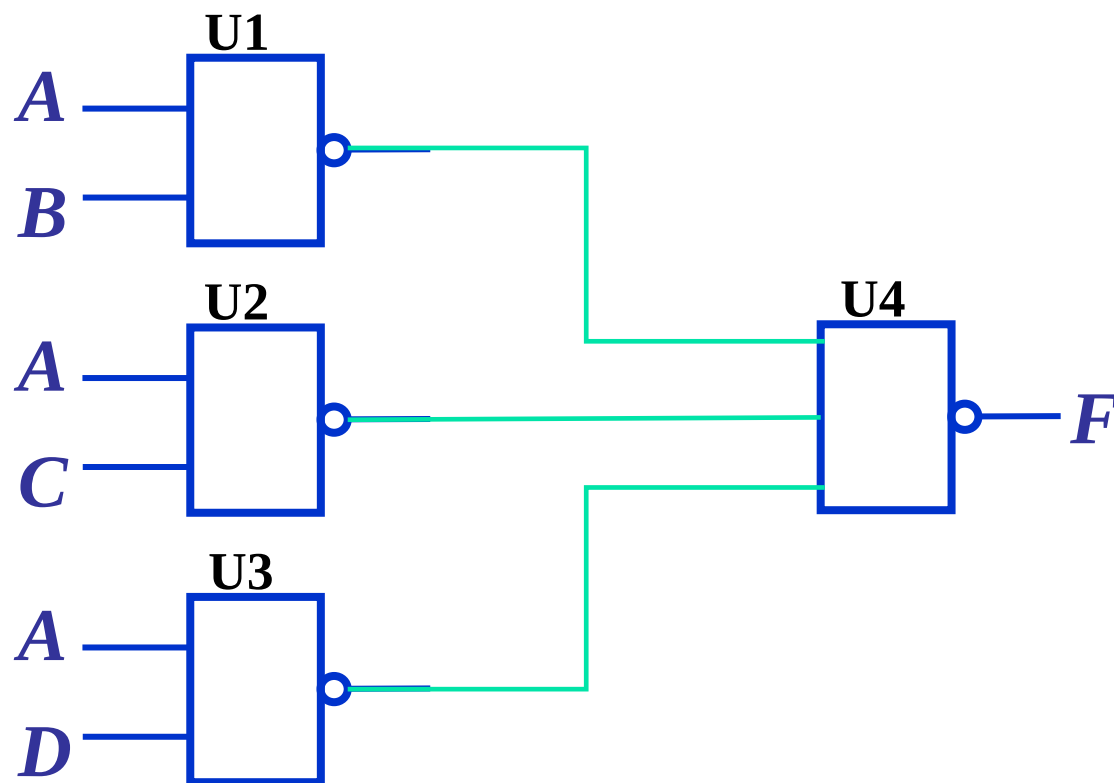
② 将上述表达式二次取反

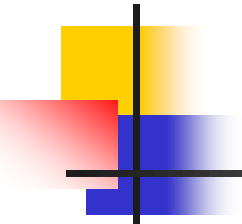
$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \overline{\overline{AB + AC + AD}} \\ &= \overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{AC}} \cdot \overline{\overline{AD}} \end{aligned}$$

AB		00	01	11	10
CD	00			1	
	01			1	1
	11			1	1
	10			1	1

练习：用与非门实现函数

③ 画逻辑电路图： $F(A, B, C) = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{AD}}$





2.1 布尔函数的门电路实现

3. 用或非门实现布尔函数

方法:

- 将布尔函数化成最简“**或与**”式
- 对最简“**或与**”式**二次取反**，利用德·摩根定理得到函数的“**或非-或非**”表达式
- 将表达式中的**每个或非关系用一个或非门替换**，用导线连接各或非门电路的输入与输出，就构成了或非-或非表达式的电路图

2.1 布尔函数的门电路实现

例： $F(A, B, C) = \overline{(\overline{A} + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})}$ 要求用或非门实现

解：
$$F(A, B, C) = \overline{(\overline{A} + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})}$$
$$= \overline{(\overline{A} + B + C)} + \overline{(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})}$$

观察表达式发现：

- 或非表达式电路中要用到三个非门实现A、B、C的非；
- 用两个3输入端或非门，一个2输入端或非门分别实现或非关系：

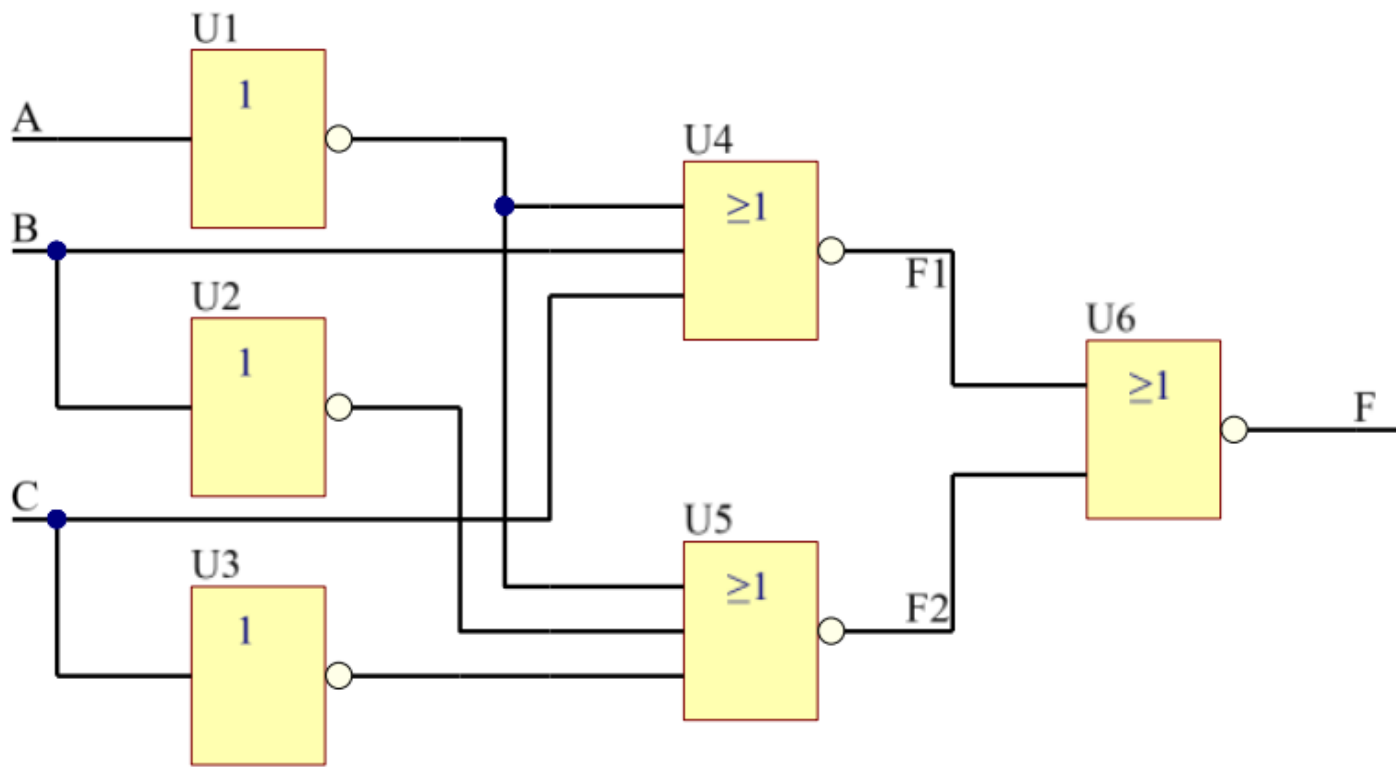
$$F_1 = \overline{\overline{A} + B + C}$$

$$F_2 = \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}}$$

$$F = \overline{F_1 + F_2}$$

2.1 布尔函数的门电路实现

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \overline{\overline{(\overline{A} + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})}} \\ &= \overline{\overline{(\overline{A} + B + C)} + \overline{(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})}} \end{aligned}$$



练习：用或非门实现函数

$$F(A, B, C) = AB\bar{D} + AC + A\bar{C}D + AD$$

解：① 将函数化成最简“或与”式。

AB		CD			
CD	00	01	11	10	
	0	0	1	0	
	0	0	1	1	
	0	0	1	1	
	0	0	1	1	

$$\overline{F(A, B, C)} = \bar{A} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$F(A, B, C) = \overline{\overline{F(A, B, C)}}$$

$$= \overline{\bar{A} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}}$$

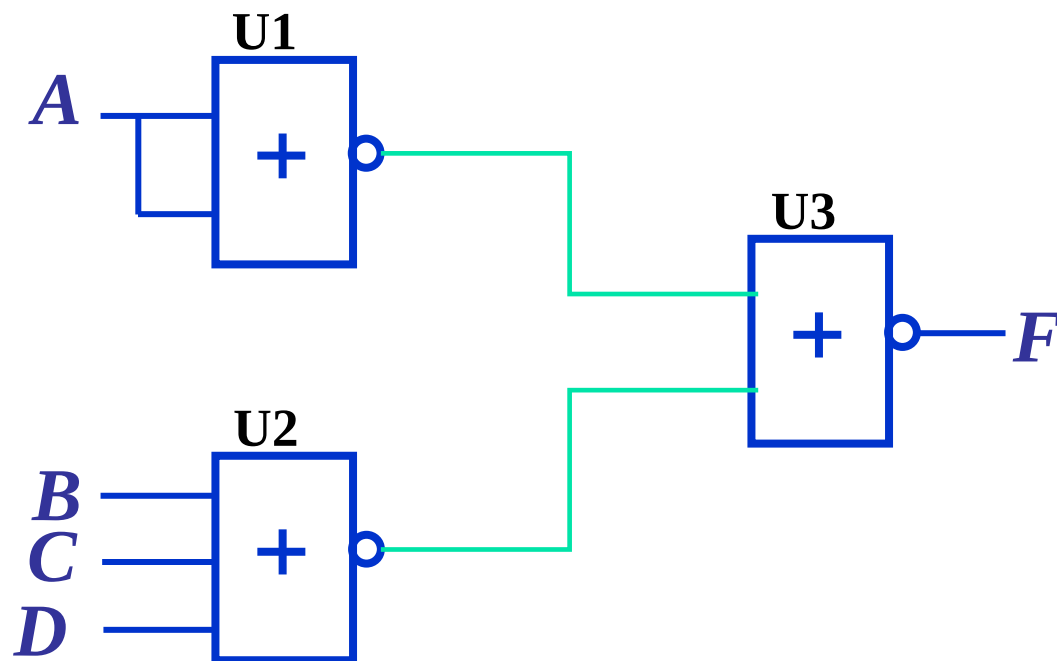
$$= A(B + C + D)$$

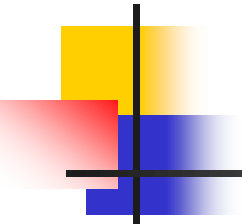
② 将最简“或与”式二次取反，则

$$F(A, B, C) = \overline{\overline{F(A, B, C)}} = \overline{\overline{A(B + C + D)}} = \overline{\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}}$$

练习：用或非门实现函数

③ 画出逻辑电路图。 $F(A, B, C) = \overline{\overline{A + B + C + D}}$





2.1 布尔函数的门电路实现

4. 用与或非门实现布尔函数

方法1:

- 将布尔函数的与或式两次取反，直接变换为与或非式

方法2:

- 将布尔函数的或与式两次取反，再利用德·摩根定理得到函数的与或非式

将表达式中的每个与或非关系用一个与或非门替换，用导线连接各与或非门电路的输入与输出，就构成了与或非表达式的电路图

2.1 布尔函数的门电路实现

例：与或式 $F(A, B, C) = \bar{A} + B\bar{C} + \bar{B}C$

与或非式1: $F(A, B, C) = \overline{\overline{\bar{A} + B\bar{C} + \bar{B}C}}$

或与式 $F(A, B, C) = (\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$

与或非式2:
$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \overline{\overline{(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})}} \\ &= \overline{(\bar{A} + B + C) + (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})} \\ &= \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC} \end{aligned}$$

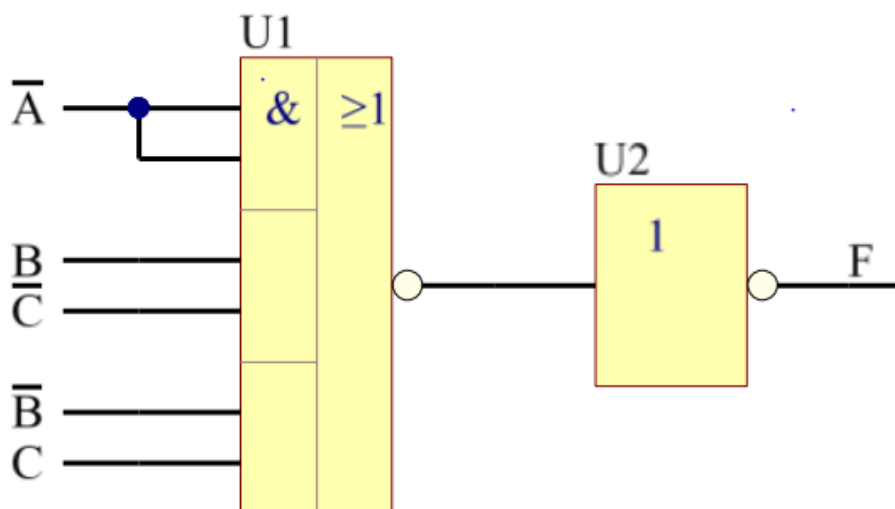
观察表达式发现（假设允许反变量输入）：

- 与或非式1电路中要用到一个与或非门和一个非门
- 与或非式2电路中直接用一個与或非门实现即可

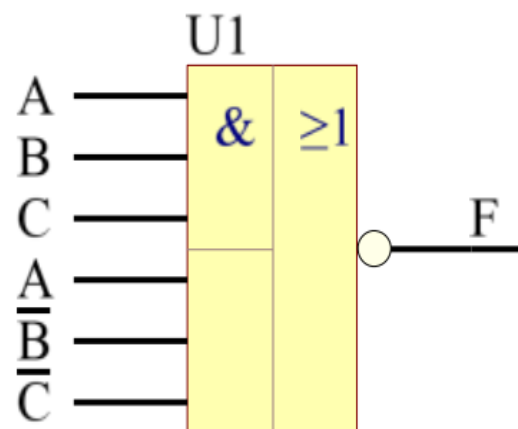
2.1 布尔函数的门电路实现

与或非式1: $F(A, B, C) = \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}C} + \overline{B}C}$

与或非式2: $F(A, B, C) = \overline{A\overline{B}C + ABC}$



与或非式变换为与或非式实现



或与式变换为与或非式实现

练习：用与或非门实现函数

$$F(A, B, C) = AB\bar{D} + AC + A\bar{C}D + AD$$

解：① 求原函数和补函数的最简“与或”式

AB		CD			
CD	00	01	11	10	
	0	0	1	0	
	0	0	1	1	
	0	0	1	1	
	0	0	1	1	

$$F(A, B, C) = AB + AC + AD$$

$$\overline{F(A, B, C)} = \bar{A} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

② 求“与或非”表达式

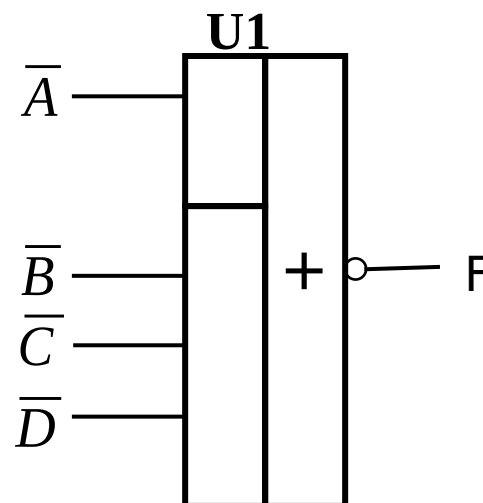
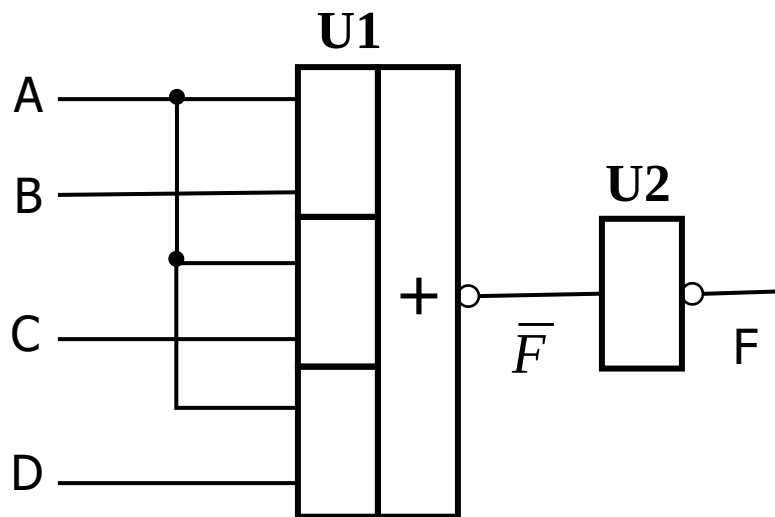
与或非式1: $F(A, B, C) = \overline{\overline{AB + AC + AD}}$

与或非式2: $F = \bar{\bar{F}} = \overline{\bar{A} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}}$

练习：用与或非门实现函数

③ 画出逻辑电路图。与或非式1: $F(A, B, C) = \overline{\overline{AB + AC + AD}}$

与或非式2: $F = \overline{\overline{F}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}}$



2.1 布尔函数的门电路实现

5. 用异或门实现布尔函数中的异或运算

方法:

- 将布尔函数中的每个异或关系用异或门替换，其他逻辑关系仍然用相应的门电路实现，用导线连接各门电路的输入与输出，就构成了布尔函数的电路图

例: $F(A, B, C) = AB + (A \oplus B)C$

观察表达式发现:

- 表达式的电路中要用到一个异或门实现 $F_1 = A \oplus B$
- 用两个 2 输入端与门，分别实现与关系:

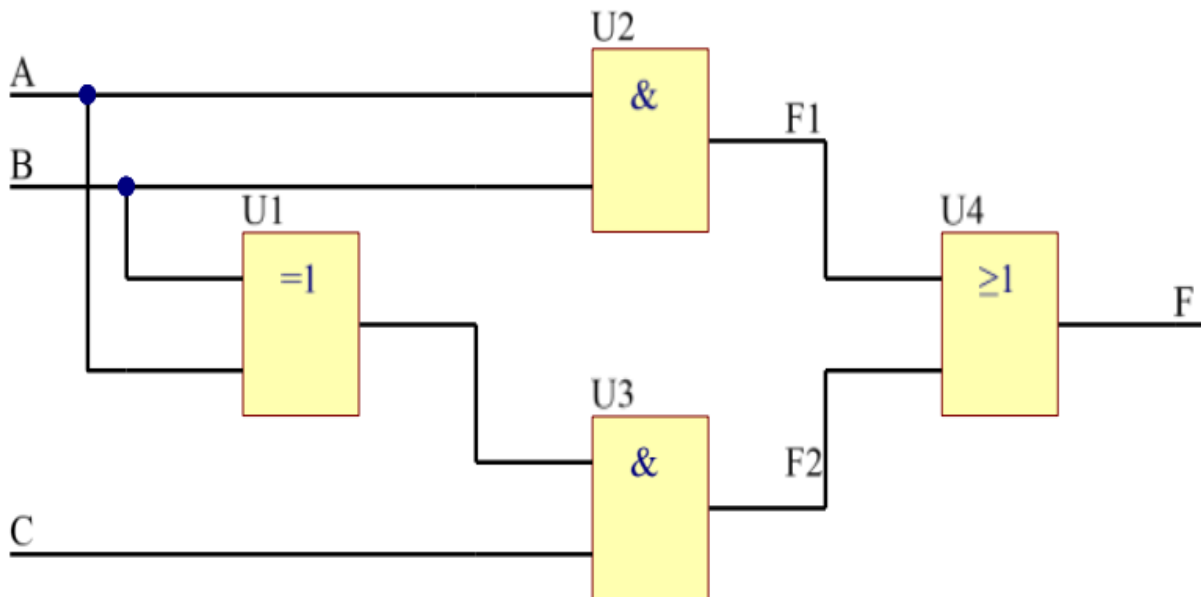
$$F_2 = AB \quad F_3 = F_1 C$$

- 用一个 2 输入端或门，实现或关系: $F = F_2 + F_3$

2.1 布尔函数的门电路实现

$$F(A, B, C) = AB + (A \oplus B)C$$

用异或门实现布尔函数中的异或运算



练习：用异或门实现函数

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

$$F = A \oplus B$$

AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$F = A \oplus B \oplus C$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	1	0

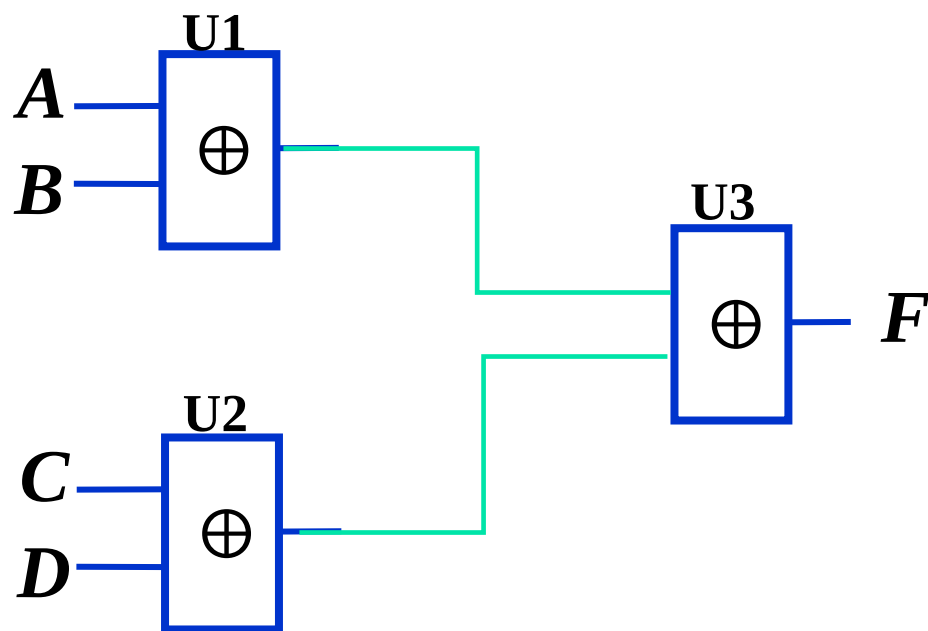
$$F = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

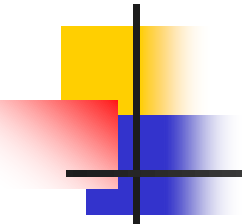
异或函数的卡诺图特点：

一半为**0**，一半为**1**，奇数个变量取**1**时函数值为**1**，
且**1**都不相邻。

练习：用异或门实现函数

用“异或”门实现 $F = A \oplus B \oplus C \oplus D$





2.1 布尔函数的门电路实现

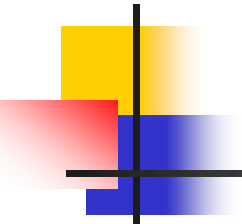
三、集成逻辑门电路

集成逻辑门电路是**将基本开关元件构成的门电路封装起来形成的集成逻辑芯片**。

根据基本开关元件的不同，可以分为：

- **TTL 集成门电路**
- **CMOS 集成门电路**

这两种门电路都提供了常用的各种基本逻辑门。

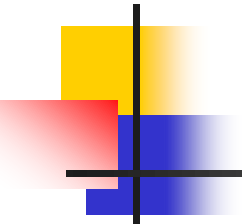


2.1 布尔函数的门电路实现

1. TTL 集成逻辑门电路

(1) TTL 集成逻辑门电路的不同系列

- 标准系列 74xx
- 低功耗系列 74Lxx
- 高速系列 74Hxx 74Fxx
- 肖特基系列 74Sxx
- 低功耗肖特基 74LSxx
- 先进肖特基 74ASxx
- 先进低功耗肖特基 74ALSxx
- 对于同一型号的器件，不同系列其引脚排列、逻辑功能完全一致；仅仅在功耗和时延及个别电压电流参数上不同
 - 如7400, 74LS00, 74H00, 74S00（四路2输入与非门芯片）



2.1 布尔函数的门电路实现

TTL 集成逻辑门电路的不同系列性能对比

系列	延迟(nS)	功耗(mW)
7400	9	10
74L00	33	1
74H00	6	22
74S00	3	19
74LS00	9	2
74AS00	1.5	22
74ALS00	4	1

以“74”开头是民用产品系列，以“54”开头是军用产品系列，两者参数基本相同，只是电源电压和工作环境温度范围不同。

2.1 布尔函数的门电路实现

(2) 标准 TTL 集成电路的逻辑规定

- **数字电源**：标准 TTL 集成逻辑电路的**供电电源**，通常用 **V_{cc}** 表示，其电压值为**直流+5V**
- **数字地**：数字电源**参考零电位**，通常用 **GND** 表示。
- 在门电路的符号表示中，一般都未标出电源和地线的管脚连接，**电源和地线默认已连接**。
- **逻辑“1”** 也称为**高电平**，一般**不低于 3.6V**；
- **逻辑“0”** 也称为**低电平**，一般**不高于 0.3V**。

V_{cc}=+5VDC

逻辑“1”

3.6VDC

不确定

0.3VDC

逻辑“0”

GND=0VDC

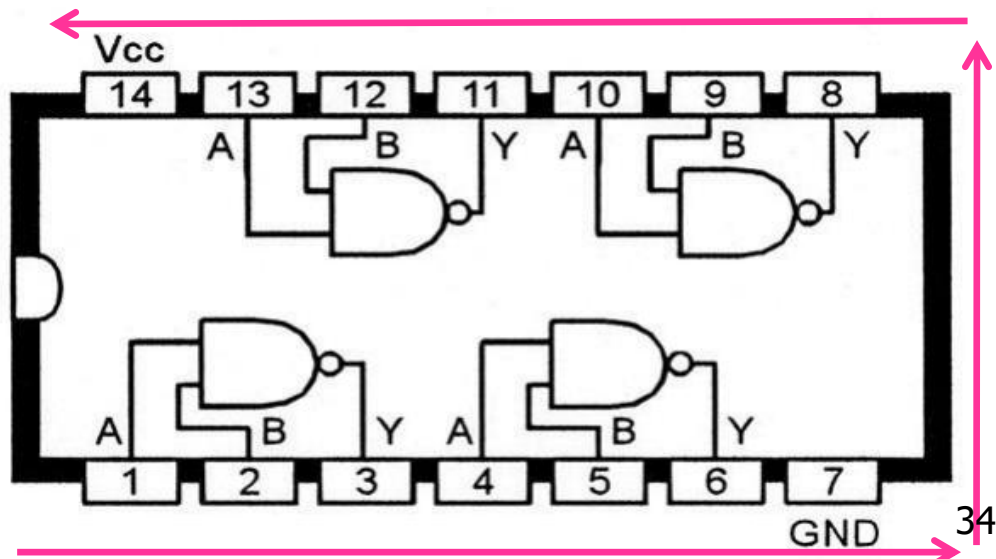
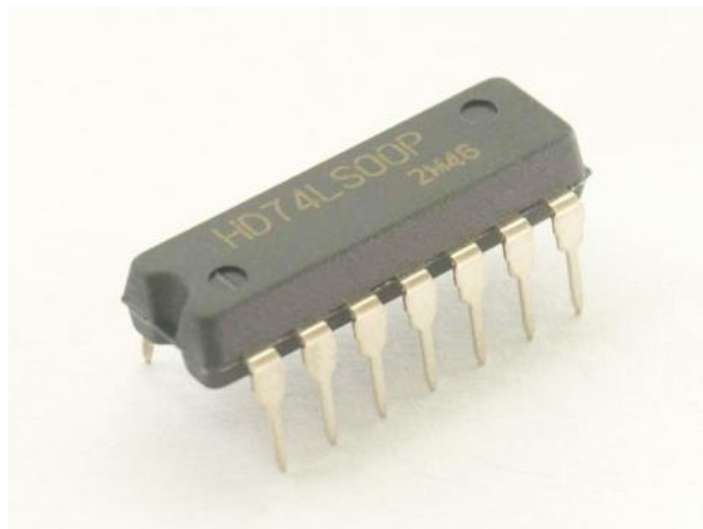
2.1 布尔函数的门电路实现

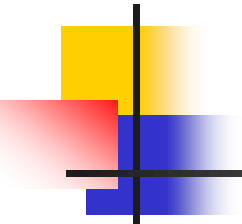
(3) 标准 TTL 集成电路的封装形式

封装形式：主要描述集成电路的形状、封装材料、管脚排列等信息。

- 封装形式很多，仅以双列直插（DIP）封装为例

管脚排列：**正视**集成电路外壳上所标的**型号**，**缺口下方左起第 1 脚**为该集成电路的第 **1 脚**，以这个管脚开始沿**逆时针方向**依次编号。

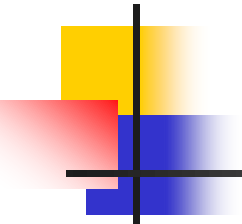




2.1 布尔函数的门电路实现

(4) 常用 TTL 逻辑门电路

功能	型号
四 2 输入与门	74x08
四 2 输入或门	74x32
六非门	74x04
四 2 输入与非门	74x00
二 4 输入与非门	74x20
四 2 输入或非门	74x02
三 3 输入或非门	74x27
二 3-3 输入与或非门	74x51
四 2 输入异或门	74x86



2.1 布尔函数的门电路实现

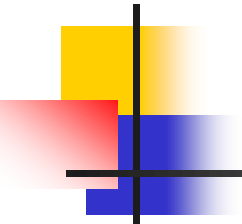
2. CMOS集成逻辑门电路

(1) CMOS 集成逻辑门电路的不同系列

- 基本的 CMOS —— 4000 系列
- 高速的 CMOS —— HC系列
- 与TTL兼容的高速CMOS —— HCT系列
- 先进的 CMOS —— AC (ACT) 系列

特点：整体上**功耗极低**，工作**速度逐步提高**，高速CMOS系列电源电压和逻辑电压值**与 TTL 系列逐步兼容**。

AC (ACT) 系列的逻辑功能、引脚排列顺序等都与同型号的 HC (HCT) 系列完全相同。



2.1 布尔函数的门电路实现

(2) 标准 CMOS 集成电路的逻辑规定

CMOS 门电路采用 NMOS 管和 PMOS 管为基本开关元件

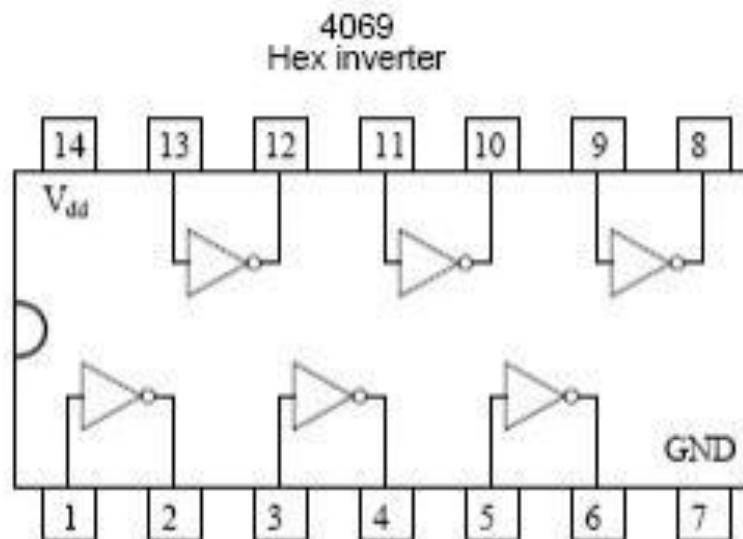
标准 CMOS 门电路的供电电源通常用 V_{DD} 表示，其电压范围非常宽泛，在 3~18VDC 之间，因此其逻辑值对应的电压值随电源电压而不同。

- 低电平电压不高于 V_{DD} 的 45%
- 高电平电压不低于 V_{DD} 的 55%。

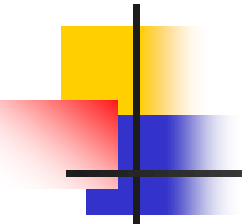
2.1 布尔函数的门电路实现

(3) 标准 CMOS 集成电路的封装形式

CMOS 门电路的封装形式与 TTL 集成门电路完全相同



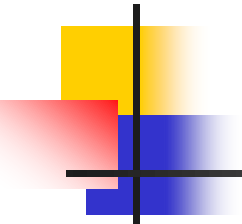
DIP-14 封装的六非门CD4069



2.1 布尔函数的门电路实现

(4) 常用 CMOS逻辑门电路

功能	型号
四 2 输入与门	4081
四 2 输入或门	4071
六非门	4069
四 2 输入与非门	4011
二 4 输入与非门	4012
四 2 输入或非门	4001
与或非门	4086
四 2 输入异或门	4070



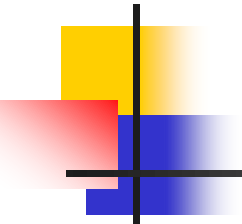
2.1 布尔函数的门电路实现

3. 集成逻辑门电路的工作特性与参数

在数字集成电路选择和应用时，不同的特性和参数适应不同的应用。

集成逻辑门电路的特性参数主要包括：

- 抗干扰能力
- 带负载能力
- 工作速度
- 功耗

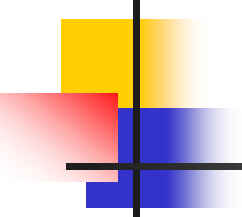


2.1 布尔函数的门电路实现

练习：

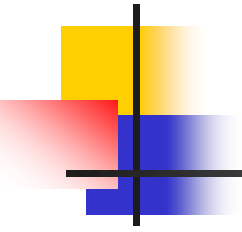
用与非、或非和与或非门实现函数

$$F(A, B, C, D) = \prod M(0, 1, 2, 3, 8, 12) \cdot \prod d(4, 5)$$



第4次作业

- 1.画出用与、或、非门实现布尔函数 $F(A,B, C) = AB + AC$ 的电路图。
- 2.使用 TTL 与门 74x08、或门 74x32、非门 74x04 实现题 1 电路，标出各门电路的器件名称。
- 3.分别画出用与非门、或非门、与或非门实现布尔函数 $F(A,B, C) = AB + AC + BC$ 的电路图。
- 4.选择合适的 TTL 与非门、或非门、与或非门器件，实现题 3 电路，标出各门电路的器件名称。



本章结束